배운 내용 정리하기

1 함수의 극한

(1) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 L에 수렴한다고 한다. 이때 L을 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 극한값 또는 극한이라고 하며, 기호 $\lim_{x\to a} f(x)=L$로 나타낸다.

(2) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호 $\lim_{x\to a} f(x)=\infty$로 나타낸다.

여기서 ∞는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호로 무한대라고 읽는다.

2 우극한과 좌극한

(1) $\lim_{x\to a+} f(x)=L$일 때, L을 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 우극한이라고 한다.

(2) $\lim_{x\to a-} f(x)=M$일 때, M을 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 좌극한이라고 한다.

(3) $\lim_{x\to a} f(x)=L \Leftrightarrow \lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)=L$

3 함수의 극한에 대한 성질

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 $\lim_{x\to a} f(x)=L$, $\lim_{x\to a} g(x)=M$ (L, M은 실수)일 때

① $\lim_{x\to a} cf(x)=c\lim_{x\to a} f(x)=cL$ (단, c는 상수이다.)

② $\lim_{x\to a}\{f(x)\pm g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)\pm\lim_{x\to a} g(x)$
$=L\pm M$ (단, 복부호 동순)

③ $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\lim_{x\to a} f(x)\times\lim_{x\to a} g(x)=LM$

④ $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}=\frac{L}{M}$ (단, $M\neq 0$)

(2) 함수의 극한의 대소 관계
두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 $\lim_{x\to a} f(x)=L$, $\lim_{x\to a} g(x)=M$ (L, M은 실수)일 때, a에 가까운 모든 실수 x에 대하여

① $f(x)\le g(x)$이면 $L\le M$이다.

② 함수 $h(x)$에서 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $L=M$이면 $\lim_{x\to a} h(x)=L$이다.

4 함수의 연속

(1) 함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(x)$는 $x=a$에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되어 있다.

② 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다.

③ $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$

(2) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이라고 한다.

5 연속함수

(1) 두 실수 a, b $(a<b)$에 대하여

① $\{x\,|\,a\le x\le b\}$ ⇨ 닫힌구간 $[a,\ b]$

② $\{x\,|\,a<x<b\}$ ⇨ 열린구간 $(a,\ b)$

③ $\{x\,|\,a\le x<b\}$ ⇨ 반닫힌(반열린)구간 $[a,\ b)$

④ $\{x\,|\,a<x\le b\}$ ⇨ 반닫힌(반열린)구간 $(a,\ b]$

(2) 함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x에서 연속일 때, $f(x)$는 그 구간에서 연속이라고 한다. 또, 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 연속함수라고 한다.

특히, 함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$는 열린구간 $(a,\ b)$에서 연속이다.

② $\lim_{x\to a+} f(x)=f(a)$, $\lim_{x\to b-} f(x)=f(b)$

6 연속함수의 성질

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c는 상수이다.)

② $f(x)\pm g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a)\neq 0$)

(2) 최대 · 최소 정리
함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

(3) 사잇값 정리
함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(a)\neq f(b)$이면 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대하여 $f(c)=k$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

01 ●○○

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

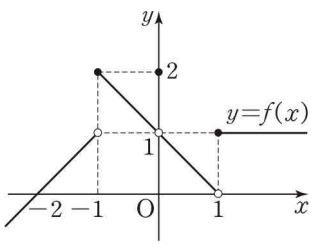
① $\lim_{x\to 3}\frac{3}{x-3}$ ② $\lim_{x\to 2}\frac{|x-2|}{x-2}$

③ $\lim_{x\to\infty}(x^2-x)$ ④ $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-2\right)$

⑤ $\lim_{x\to -\infty}\frac{2-x}{x+3}$

02 ●○○

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+}f(x)+\lim_{x\to 1-}f(x)$의 값은?



① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

03 ●○○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=4,\ \lim_{x\to\infty}\{2f(x)-3g(x)\}=6$$

일 때, $\lim_{x\to\infty}g(x)$의 값을 구하시오.

04 ●○○

다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)f(x)}{x^3-1}=2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}f(x)$의 값을 구하시오.

05 ●○○

닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 함수 $f(x)=\frac{2x+8}{x+3}$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

06 ●●○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to\infty}\{f(x)-4x^2\}=3,\ \lim_{x\to\infty}x^2g(x)=5$$

일 때, $\lim_{x\to\infty}f(x)g(x)$의 값을 구하시오.

07 ●●○

$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2+3x}-ax\right)=b$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

08 ●●○

다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

㈎ $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2+2x}=2$　　㈏ $\lim_{x\to -2}\frac{f(x)}{x^2-4}=\frac{3}{2}$

09 ●●○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $\lim_{x\to a}\{f(x)\}^2$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a}f(x)$의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to\infty}f(x)$와 $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x\to\infty}g(x)$의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$와 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x\to a}f(x)$의 값도 존재한다.

ㄹ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이고 $\lim_{x\to\infty}g(x)$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to\infty}f(x)$의 값도 존재한다.

① ㄱ, ㄷ　② ㄴ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10 ●●○

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 상수 a에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

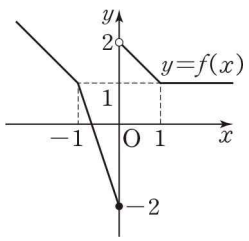
㈎ $f(2)>0$

㈏ 모든 실수 x에 대하여

$(x-a)f(x)=x^2-4x+3$

11 ●●○

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)g(x)$가 닫힌구간 $[-2,\ 2]$에서 연속이 되도록 하는 함수 $g(x)$로 알맞은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $g(x)=x^2+x$

ㄴ. $g(x)=\frac{|x|}{x}$

ㄷ. $g(x)=\frac{x^2-3x}{x-3}$

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

12 ●●○

방정식 $x^3+3x-10=0$이 단 하나의 실근 α를 가질 때, $0<\alpha<n$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

서술형

13 ●●○

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여

$$\frac{x+8}{x+2} \le f(x) \le \frac{3x+4}{x+1}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \to \infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$의 값을 구하시오.

14 ●●○

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x-2)f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$$

를 만족시키고 $f(2) = 4$일 때, $f(b)$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

사고력

15 ●●●

양수 m에 대하여 원 $C: x^2 + y^2 = 4$와 직선 $y = mx$의 교점 중 제1사분면 위의 점을 P라고 하자. 원 C 위의 점 P에서의 접선을 l이라고 할 때, 직선 l, x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S라고 하자. $\lim_{m \to \infty} \frac{S}{m}$의 값을 구하시오.

16 ●●●

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 두 함수 $g(x)$, $h(x)$를 각각

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 3) \\ f(x-4) & (x \ge 3) \end{cases}, \quad h(x) = \frac{1}{f(x)}$$

이라고 하자. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이고 함수 $h(x)$는 $x \ne a$인 모든 실수에서 연속일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

이 단원을 공부하면서 알게 된 것을 써 보자.	이 단원을 공부하면서 어려웠던 점을 쓰고 복습 계획을 세워 보자.

함수의 극한을 통해 무한을 수학적으로 다루는 방법에 흥미와 관심을 가졌다.	😄 🙂 😐
극한의 기호를 이해하고 정확하게 사용하여 함수의 극한과 연속에 관한 성질을 수학적으로 표현했다.	😄 🙂 😐
실생활에서 나타나는 여러 현상을 연속함수를 이용하여 해석했다.	😄 🙂 😐

수학 프로젝트 활동

추론

의사소통

햄샌드위치 정리

학습 목표 함수의 연속과 사잇값 정리를 이용하여 체계적으로 사고하고, 불규칙한 모양의 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 반드시 존재함을 이해한다.



토스트용 식빵이나 베이글과 같이 일정하고 대칭적인 모양을 가진 빵은 단 한 번의 칼질로 손쉽게 반으로 나눌 수 있다. 그러나 빵의 양쪽 모양이 다른 경우나 빵 사이에 재료가 들어간 샌드위치도 한 번의 칼질로 손쉽게 모든 재료를 각각 반으로 나눌 수 있을까?

이러한 질문에 대한 답이 햄샌드위치 정리이다.

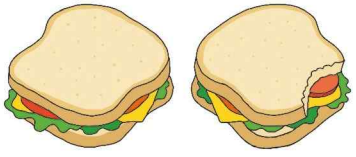
햄샌드위치 정리는 다음과 같다.

> n 차원 공간의 n개의 물체는 각각 이등분이 되도록 $(n-1)$ 차원의 공간으로 자를 수 있다.

이 문제는 1968년 폴란드의 수학자인 휴고 스타인하우스가 처음 제시했고, 1942년 영국의 수학자 아서 해롤드 스톤과 미국의 수학자 존 튜키가 n 차원에서 증명하였다.

햄샌드위치 정리를 우리가 알기 쉽게 설명하면 3차원 공간에서 빵, 햄, 빵 3개의 재료로 이루어진 샌드위치를 단 한 번의 칼질로 빵, 햄, 빵이 각각 반이 되도록 자를 수 있다는 것인데, 단순히 샌드위치를 통으로 이등분하는 것뿐만 아니라 샌드위치의 재료까지 모두 반으로 자를 수 있다는 뜻이다.

이 정리에서 샌드위치의 모양은 중요하지 않은데, 오른쪽 그림과 같이 빵 한 쪽을 뜯어 먹은 샌드위치도 이등분할 수 있기 때문이다.



햄샌드위치 정리에 따르면 평면(2차원)에서는 2개의 도형의 넓이를 직선(1차원)으로 이등분할 수 있다. 즉,

"평면에서 2개의 도형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선이 반드시 존재한다." ……①

로 바꾸어 생각할 수 있고, 이를 팬케이크 정리라고도 부른다.

다음 활동을 통하여 생각을 확장해 보자.

출처: 『수학동아』, 동아시아언스, 2019. 6., 124~127쪽



활동 1 다음은 사잇값 정리를 이용하여 ①을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것이 무엇인지 말해 보자.

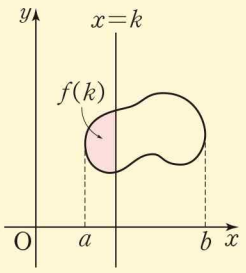
오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 넓이가 S인 도형이 있다.

$a \le k \le b$인 k에 대하여 직선 $x=k$에 의하여 나누어진 도형의 왼쪽 부분의 넓이를 $f(k)$라고 하면 함수 $f(k)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 (가) 이고

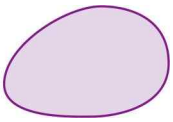
$$f(a)=0,\ f(b)=\boxed{\text{(나)}}$$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=\dfrac{S}{2}$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

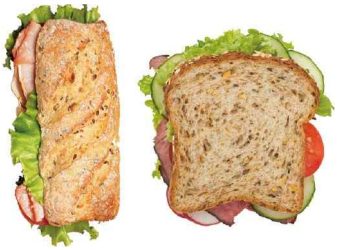
즉, 직선 $x=c$가 주어진 도형의 넓이를 이등분하므로 명제 ①은 참이다.



활동 2 오른쪽 그림과 같이 평면 위에 한 점과 도형이 있다. 활동 1의 방법을 이용하여 주어진 점을 지나면서 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 존재하는지 말해 보자.



활동 3 오른쪽 그림과 같이 두 샌드위치 모양의 도형을 동시에 이등분하는 직선을 그리는 방법에 대하여 말해 보자.



나의 학습을 스스로 점검해 보고, 친구와의 활동을 통해 느낀 점을 적어 보자.

평가 항목	자기평가
연속함수의 성질을 실생활에 활용할 수 있다.	
사잇값 정리를 이용하여 햄샌드위치 정리의 원리를 이해하고 비판적으로 사고할 수 있다.	

친구와 함께 학습해서 좋았던 점	친구에게 배울 점